

WACE Mathematics Specialist · Cheat Sheet (题型 + 注意事项)

通用规则: 主辐角 $-\pi < \theta \leq \pi$ · 写数学语句, 不写计算器语言 · 解释时不写 "it", 写清是哪个量 (如 "SD of the sample mean") · $\ln|\dots|$ 加绝对值 (真数恒正时可不写) · 不定积分 + c · 变化率带单位 · 展开括号、抄写时防符号错 (各年报告反复点名) · 熟记特殊角三角值 · 题目要求 prove / show 时用代数, "CAS 说无解" 不算证明 · 写清结论

1 复数

① 形式转换与运算

- 除法: 分子分母乘分母的共轭。乘方、开方: 先写成 $r \operatorname{cis} \theta$ 再用 De Moivre ($(\sqrt{3} - i)^5 = 32 \operatorname{cis}(-5\pi/6) = -16\sqrt{3} - 16i$)。
- Δ 第三象限: $-1 - i$ 的主辐角是 $-3\pi/4$, 不是 $\pi/4$, 也不能写 $5\pi/4$ 。先画图定象限。
- 已知 $z = 3 + bi$, $\tan \theta = 2 \Rightarrow b = 6$, $r = 3\sqrt{5}$ 。

② 解 $z^n = w$ ★ 每年都有

- w 写成 $R \operatorname{cis} \varphi$ (模 1 分、辐角 1 分) $\rightarrow z = R^{1/n} \operatorname{cis}((\varphi + 2k\pi)/n)$, $k = 0, \dots, n-1$ (通式 1 分) $\rightarrow$ 按题目范围列出全部 n 个根, 相邻间隔 $2\pi/n$ 。
- 例: $z^4 = -16i \Rightarrow 2 \operatorname{cis}(-5\pi/8), 2 \operatorname{cis}(-\pi/8), 2 \operatorname{cis}(3\pi/8), 2 \operatorname{cis}(7\pi/8)$ 。
- $z^n = 1$ 的根: 在单位圆上等距 (解释 2 分: 半径 1、等间隔); 全部根之积 $= (-1)^{n+1}$; $z^{43} = 1$ 与 $z^{47} = 1$ 只有公共根 1 (43、47 互质)。
- z^n 为正实数: $n \cdot \arg z$ 是 2π 的整数倍 ($z = 4 \operatorname{cis}(5\pi/6) \Rightarrow$ 最小 $n = 12$)。

③ 多项式的复根

- "Show $(z - \alpha)$ is a factor": 算 $P(\alpha)$, 写出每一项, 得 0 (key: not just the statement)。
- 实系数 $\Rightarrow \bar{\alpha}$ 也是根 $\Rightarrow (z - \alpha)(z - \bar{\alpha}) = z^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha)z + |\alpha|^2 \rightarrow$ 用除法或比较系数求剩余因式 $\rightarrow$ 解二次。
- 例: $P(2 + 4i) = 0 \Rightarrow$ 因式 $z^2 - 4z + 20$, 剩余 $z^2 - 2z + 3 \Rightarrow z = 1 \pm \sqrt{2}i$ 。 $\Delta z^2 - 2z + 3$ 不能拆成 $(z - 3)(z + 1)$ (2021 报告)。
- 已知两个复根反求系数: 两对共轭根各给一个二次因式, 再由常数项求实根。

④ 乘法的几何意义

- 模板 (各 1 分): [Multiplication by $w = r \operatorname{cis} \theta$ dilates the modulus by a factor r and rotates anticlockwise by θ (clockwise by $|\theta|$ if $\theta < 0$) about the origin.] 乘 z^{-1} : 倍数取倒数, 转向相反。
- 求 zw^n 落在第二象限的 n : 每次转 $\arg w$; $|w| = 1$ 时有周期, 答案写全, 如 $n = 3 + 12k, 4 + 12k, 5 + 12k$ 。

⑤ 轨迹: 由方程画图

- $|z - a| = r$: 圆。 $|z - a| = |z - b|$: a, b 的中垂线。 $\arg(z - a) = \theta$: 射线, 端点 a 空心。
- $|z - a| + |z - b| = k$: k 大于 $|a - b|$ 时是椭圆, 等于时退化为线段。
- $|z + 2| = |z - i| + \sqrt{5}$ (差等于两点距离): 从 i 出发的射线, 端点 i 实心。
- $(z + i) \cdot \operatorname{conj}(z + i) = 2 \Rightarrow$ 圆心 $-i$, 半径 $\sqrt{2}$; $z - \bar{z} \leq 6i \Rightarrow \operatorname{Im} z \leq 3$ 。
- 画图得分点: 关键点或圆心、边界位置、实线或虚线、阴影区域。

⑥ 轨迹: 由图写方程: 只能用 z , 不用 x, y ; 圆 $\Rightarrow |z - c| \leq r$; 扇形 $\Rightarrow$ 两个 $\arg$ 不等式 + 一个模不等式; 角度用三角函数精确求。

⑦ 轨迹上的最值

- 圆上点到 c 的距离: 最远 $d + r$, 最近 $|d - r|$ ($d =$ 圆心到 c 的距离)。射线上的最近点: 作垂线。
- 最大辐角在切线处: 先由 $\sin \theta = r/d$ 求出切线与圆心连线的夹角, 再加上圆心的辐角, 注意题目规定的范围。

⑧ 向量与几何法

- $z + r$ (两个等长向量相加) 构成菱形 $\Rightarrow \arg(z + r) = \theta/2$; $z - k$ 构成三角形, 用正弦或余弦定理。
- 正六边形: 先看中心在哪里。以原点为中心时, 各顶点模相等、辐角相差 $\pi/3$; 2025F-Q7 中 z_0 在原点, 模依次为 $r, \sqrt{3}r, 2r, \sqrt{3}r, r$, 乘积为 $6r^5$ 。
- 技巧: $\sum n \cdot i^n$ 每 4 项一组, 每组和为 $2 - 2i$; $(a + bi)^3$ 取模 $\Rightarrow (a^2 + b^2)^3 = |\dots|^2$ 。

2 函数与图像

① 复合函数定义域 ★ 最常被点名 (6 个年份)

- $f(g(x))$ 有定义 $\Leftrightarrow x \in \operatorname{dom} g$ 且 $g(x) \in \operatorname{dom} f$ 。代入后先别化简; 每个限制条件通常各 1 分。
- 限制来源: 分母 $\neq 0$; 根号下 ≥ 0 ; 根号在分母时 > 0 ; $\ln$ 的真数 > 0 。
- 例: $f = 1 - \sqrt{x - 4}$, $g = 1/x^2 \Rightarrow 1/x^2 \geq 4 \Rightarrow -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 且 $x \neq 0$ 。 $f = \sqrt{4 - x}$, $g = 1/x^2 \Rightarrow x \leq -\frac{1}{2}$ 或 $x \geq \frac{1}{2}$ 。
- $\Delta \sqrt{x^2} = |x|$, 所以 $f(h(g(x)))$ 未必等于 $f(x)$ 。

② 反函数

- 存在 $\Leftrightarrow$ 一一对应 (水平线检验); 否则限制定义域, 「最大可能的定义域」取到顶点为止。
- 求法: 交换 x, y (1 分) $\rightarrow$ 解出 $y \rightarrow$ 正负号由 $\operatorname{ran} f^{-1} = \operatorname{dom} f$ 决定; $\operatorname{dom} f^{-1} = \operatorname{ran} f$ 。
- 图像关于 $y = x$ 对称, 标出对应的端点 $(a, b) \leftrightarrow (b, a)$ 。 $f^{-1}(-1)$ 是否有定义: 先看 -1 在不在 $\operatorname{ran} f$ 里。
- 反三角函数: $x = 2 \tan y \Rightarrow y' = 2/(4 + x^2)$ (用隐函数求导, 再用 $1 + \tan^2 y$ 换成 x)。
- 解释 "g is not one-to-one": 「because $g(1) = g(-1) = 1$ 」, 别写 "it is many to one"。

③ $y = 1/f(x)$ 作图 ★ CF 常考

- f 的零点 $\Rightarrow$ 竖直渐近线; $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $f \rightarrow \pm\infty \Rightarrow$ 水平渐近线 $y = 0$ 。
- f 的竖直渐近线 $x = b \Rightarrow 1/f$ 在 $(b, 0)$ 是空心点 (值域去掉 0); f 的水平渐近线 $y = c$ ($c \neq 0$) $\Rightarrow y = 1/c$ 。
- 极大值 $(a, m) \leftrightarrow$ 极小值 $(a, 1/m)$; $f = \pm 1$ 的点不动; 正负号不变; f 的空心点 $(a, b) \Rightarrow 1/f$ 的空心点 $(a, 1/b)$, $b = 0$ 时变成单侧渐近线。
- 求值域: 读 $1/f$ 的图, 注意取不到的值。

④ 绝对值函数

- $|f(x)|$: x 轴下方翻到上方; $f(|x|)$: 保留右边再镜像到左边; $f(-|x|)$: 保留左边再镜像到右边。
- $|f(x)| = k$ 的解的个数: 用水平线 $y = k$ 去截, 端点 k 单独检查; 可以画出个数函数 $N(k)$ 。
- $|x + 1| + |x + a| = k$ 的解集是区间 $\Rightarrow$ 两个绝对值之和的平底区间就是解集 ($a = 3, k = 2$)。
- 由图定 $y = a|x - b| + c$: 顶点给出 b, c , 斜率给出 a 。

⑤ 有理函数: 由图定参数 / 作图

- 零点 $\leftrightarrow$ 分子的因式; 竖直渐近线 $\leftrightarrow$ 分母的因式; 水平渐近线 = 首项系数之比; 斜渐近线 = 多项式除法的商 ($x - 1 - 3/(x + 1) \Rightarrow y = x - 1$)。
- 重因子: 在分子 $\Rightarrow$ 图像接触 x 轴但不穿过; 在分母 $\Rightarrow$ 渐近线两侧同号 (同趋于 $-\infty$)。
- 理由要写 (1 分): 「 $c = 3$ since $x = 3$ is a vertical asymptote」。没有零点的二次式 $a(x - 3)^2 + c$ 要求 a, c 同号。
- 作图清单 (各 1 分): x 截距、 y 截距、竖直渐近线、水平或斜渐近线、转折点 (有就标)、渐近线两侧的趋势。先检查有没有约掉的因子 (洞)。

3 三维向量与线性方程组

① 线性方程组 ★ 10 年中 7 年在 CF 出现

- 消元三步 (各 1 分) : 用两对方程消去同一个变量 → 解出一个变量 → 回代。
- 含参数: 化成 $(k-2)z = c-5 \Rightarrow k \neq 2$: 唯一解 (c 任意); $k=2$ 且 $c \neq 5$: 无解; $k=2$ 且 $c=5$: 无穷多解。
- △ 无穷多解要写出解集 (2022 报告: 很多人写到「无穷多解」就停了), 用参数或变量关系表示。例: $z=t \Rightarrow y=t-1, x=(11-3t)/2$, 即 $r=(11/2, -1, 0) + t(-3/2, 1, 1)$ 。
- 几何解释: 唯一解 = 三平面交于一点; 一个参数 = 交于一条直线 (可能有两个平面重合, 两点都要写); 两个参数 = 三平面重合; 无解 = 有平行平面, 或者三个平面两两相交成三条平行直线 (三棱柱, 2020F-Q4)。先看法向量是否成比例。

② 平面方程

- 参数式 $r = a + \lambda u + \mu v \Rightarrow n = u \times v$ (叉乘每个分量写清楚) $\Rightarrow r \cdot n = a \cdot n$, 即 $ax + by + cz = k$ 。
- 过三点: 两条边向量叉乘; $z = 2x + y + 4 \Rightarrow n = (2, 1, -1)$ 。
- 包含直线 L 且垂直于平面 1 $\Rightarrow n_2 = d_L \times n_1$; 包含两条相交直线 $\Rightarrow n = d_1 \times d_2$ 。

③ 交点、夹角、距离

- 直线与平面: 把 $r = a + \lambda d$ 代入, 解 λ , 写出点 (3 分)。直线与球: 得到 λ 的二次方程, 两个解、相切、无交点; 或比较球心到直线的距离与半径。
- 两条直线: 令分量相等, 用两个方程解 λ, μ , 代入第三个检验; 不成立就是不相交, 这一步就是证明。
- 平面上离点 L 最近的点: 过 L 沿法向量作直线, 与平面求交点。
- 线面角: $\sin \theta = |d \cdot n| / (|d||n|)$ 。点到平面距离 = $|n \cdot (P - A)| / |n|$, A 为平面上任一点, 此式不在公式表上, 用时附推导或改用点法式。平行六面体体积 = $|c \cdot (a \times b)|$ 。

- ④ 球: 一般式配方, 如 $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 5 = 0 \Rightarrow |r - (2, -1, 3)| = 3$; 直径端点 $\Rightarrow$ 球心是中点 (报告: 常算错); 与平面相切 $\Rightarrow$ 半径 = 球心到平面的距离; 过长方体所有顶点 $\Rightarrow$ 球心是体对角线中点。

- ⑤ 向量证明 (CF、CA 都有): 用基向量表示所需向量 $\rightarrow$ 展开点积 (key: 得 4 项) $\rightarrow$ 用已知条件 (正方形 $\Rightarrow a \cdot b = 0, |a| = |b|$) $\rightarrow$ 下结论。记号有分。

- ⑥ 应用: 反射 $\Rightarrow B \rightarrow S$ 与 $B \rightarrow R$ 的单位向量之和 $\parallel n$; 坡道上最陡的下降方向在坡面内且垂直于水平线; 运动物体的距离问题见下一节。

4 向量微积分与运动 (只在 CA 卷)

- ① 求导: $v = r', a = v'$, 逐个分量求; 速率 $|v|$; 在图上画向量 (起点放在该时刻的位置)。速率恒定 $\neq$ 匀速 (方向在变), 要写出用到了 $\sin^2 + \cos^2 = 1$ (1 分)。

② 积分求 $r(t)$

- 逐个分量积分, 加常数向量, 用 $r(0)$ 定每个分量 (2018 报告: 很多人写不清)。
- 重力 + 风: $a = (0, -9.8) \Rightarrow r = ((70 \cos \theta + w)t, 70 \sin \theta \cdot t - 4.9t^2)$; 射程: 令 $y = 0$ 解 t , 再代入 x 。
- 水平阻力 + 竖直升力: $x' = 32e^{(-0.05t)}, h'' = s - 9.8$, 由给出的 r 反求 s 。落地角用速度向量与坡面的夹角。

③ 消参得笛卡尔方程 ★

- $\sin^2 + \cos^2 = 1 \Rightarrow$ 圆或椭圆; 倍角公式直接得 x, y 关系 $\Rightarrow$ 抛物线一段; 先化成同一角度再用 $\sin^2 + \cos^2 \Rightarrow$ 一般曲线 (如「8」字形); $(e^t + e^{-t})^2 - (e^t - e^{-t})^2 = 4 \Rightarrow x^2 - y^2 = 4$; x 是 t 的一次式 $\Rightarrow$ 直接解出 t 代入 y 。
- △ 写出取值范围, 由 t 的范围推出, 常常 x, y 都要限制: $x \geq 2$ 且 $y \geq 0$ (只写 $x \geq 2$ 丢分); $1 \leq x \leq e^3$ 。

④ 路程与位移

- 路程 = $\int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt$; 先定起止时刻: 一圈的时长 = 各分量周期的最小公倍数 ($2\pi, 4\pi, 6\pi$ 都考过), 或由坐标反求 t 。
- 解释: $\int_0^1 v dt =$ 「the change in displacement (position vector) during the first second」; $\int |v| dt =$ 路程。2025 报告点名这两者混淆。在图上画位移向量: 从 $r(a)$ 指向 $r(b)$ 。

⑤ 最近距离与相对位置

- 同一时间参数: 相对位置 $d(t) = r_P - r_Q$ (问相对位置时顺序要对, 1 分); 最近 $\Leftrightarrow d(t) \cdot (v_P - v_Q) = 0$; 「多久在 50 m 以内」 $\Rightarrow$ 解 $|d(t)| < 50$ 。
- 速度和出发时间都可调 $\Rightarrow$ 两条直线之间的最短距离: 用独立参数 λ, μ , 令 PQ 同时垂直于 d_1, d_2 。
- 下降角 = $|90^\circ - \varphi|$ (φ 为速度与 k 的夹角), 或直接利用 $\sin^{-1}(|v_z|/|v|)$ 。

5 积分技巧与应用

① 给定代换的定积分 ★ CF 几乎每年 (4-7 分)

- 五步 (各 1 分): 由代换求 $dx \rightarrow$ 换上下限 $\rightarrow$ 把被积式完全化成新变量并化简 $\rightarrow$ 积分 $\rightarrow$ 代值得精确值。
- 三角代换: $\sqrt{a^2 - x^2}$ 用 $x = a \sin \theta$; $x^2 + a^2$ 用 $x = a \tan \theta$ 。例: $\int_0^{\pi/3} \sqrt{3} \sqrt{1 - x^2/4} dx, x = 2 \sin \theta \Rightarrow \int_0^{\pi/3} 2 \cos^2 \theta d\theta = \pi/3 + \sqrt{3}/4$ 。
- 不定积分版 ($\int x(1+x)^n dx$): 不换限, 最后回代成 x 。△ 代换后化简常出错 (2020、2023 报告)。

- ② 三角恒等式: $\cos^2 = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$; $\sin^2 = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$; $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin 2x$; 积化和差 $2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$; $\tan^2 = \sec^2 - 1$ 。

③ 部分分式 ★ CF 高频

- 形式: 不同一次因式 $A/(x-a) + B/(x-b)$; 重根 $A/(x+1) + B/(x+1)^2$; 不可约二次 $(Bx+C)/(x^2+2)$ 。题目指定形式时照题设写。
- 通分后让分子恒等 (1 分) $\rightarrow$ 代特殊值或比较系数求常数 (1 分) $\rightarrow$ 逐项积分: $\ln|x-a|, -B/(x+1)$ 、分子是分母导数时 $\ln|二次式|, q/(x^2+4) \rightarrow (q/2)\tan^{-1}(x/2) \rightarrow$ 写 $+c$ 。
- 例: $1/(x^2-1) \Rightarrow \frac{1}{2} \ln|(x-1)/(x+1)| + c$; $(5x+3)/(x+1)^2 = 5/(x+1) - 2/(x+1)^2$ 。没给提示时先自己分解分母 (1 分)。

④ 面积

- 先求交点、切点; 曲线写成 $x = g(y)$ 更方便时对 y 积分 (key 两种方法都给分)。
- 对称性: 椭圆、关于坐标轴对称的图形乘倍数; 圆的弓形: 上下两支之差 $2\sqrt{(\dots)}$ 。
- 定积分可以解释为几何面积 (三角形、梯形)。用数值面积与 πr^2 比较, 可以判断曲线是不是圆。

⑤ 旋转体体积 ★ CA 高频

- 绕 x 轴 $\pi \int y^2 dx$; 绕 y 轴 $\pi \int x^2 dy$ (先把 x^2 写成 y 的函数); 两曲线之间 $\pi \int (R^2 - r^2)$, △ 不是 $\pi \int (R - r)^2$ 。
- 积分式要写 π 、上下限、 dx 或 dy (上下限 + 记号合给 1 分)。
- 语境: 装到 80% 时的深度 $\Rightarrow$ 令 $\int_0^h \pi x^2 dy = 0.8V$ 解 h ; 注水速率 $dV/dt = (dV/dh)(dh/dt)$; 增量 $\delta h \approx \delta V \div \pi x^2|_{y=h}$; 圆环 $R, r = 3 \pm \sqrt{4 - y^2}$ 。

6 变化率与微分方程

① 隐函数求导

- 两边对 x 求导, 含 y 的项乘 y' , 乘积和复合照常用法则。题目说不要解出 y' 时就别解, 直接代点求值。
- 水平切线: 令分子 = 0, 与原方程联立; 二阶导: 对已求出的式子再求一次导, 代入 x, y, y' 。

② 相关变化率 ★

- 写关系式 (必要时消去多余变量, 也可以保留两个变量隐式

求导) → 对 t 求导 → 代入该时刻的值 (往往先求出 θ 、h) → 带单位。

- 例：正六边形 $A = (3\sqrt{3}/2)s^2$, $s = 4$, $ds/dt = 0.5 \Rightarrow dA/dt = 6\sqrt{3} \approx 10.39 \text{ cm}^2/\text{s}$ 。灯塔每分钟 3 转 $\Rightarrow d\theta/dt = \pi/10 \text{ rad/s}$ 。
- 圆周运动 (摩天轮、旋转木马) : $d\theta/dt = 2\pi/T$; 用余弦定理 $s^2 = 89 - 80\cos\theta$ 或 $y = R\sin(\theta + \alpha)$; 对 t 隐式求导; 求 ds/dt 的最大值再求一次导 (几何上是 PC 与圆相切时)。 Δ 离地高度 = 相对中心的高度 + R。

③ 斜率场

- 代点求斜率 (1 分); 由场反推方程: 看斜率只随 x 变还是只随 y 变, 哪里为 0、哪里无定义。
- 画解曲线: 经过指定点、顺着短线方向、标出对称性; 分母为 0 而分子 $\neq 0$ 处切线竖直, 曲线在此折返; 斜率为 0 处是水平切线; 斜率最大处是拐点 (2025A-Q16 拐点在 (3, -1))。

④ 分离变量

- 写成 $\int g(y)dy = \int f(x)dx$ (1 分) → 积分, 只加一个常数, ln 带绝对值 → 代初值 → 写成显式。
- $dP/dt = kP \Rightarrow P = P_0 e^{kt}$ 。 Δ 「瞬时增长率为 10%」是 $dP/dt = 0.1P$ ($P_0 = 30000e^{-(4.5)} \approx 333$), 不能当成每年 1.1 倍 (≈ 412)。
- 例: $dh/dt = -1/(100h) \Rightarrow h^2 = h_0^2 - t/50$; $dv/dt = -9.8 - 2v \Rightarrow v = 4.9(e^{-2t} - 1)$, 深度要再对 v 积分。

⑤ Logistic 增长 ★

- $dP/dt = rP(k - P) \Leftrightarrow P = k/(1 + Ae^{(-rkt)})$: 承载力 = 使 $dP/dt = 0$ 的非零 P; 增长最快时 $P = k/2$, 最大增长率 = $r(k/2)^2$ 。
- Δ 字母以题目为准 (有的题 k 是比例常数, 有的写成 $(1/r)P(k - P)$)。例: $P = 18000/(10.25e^{(-0.15t)} + 1) \Rightarrow$ 承载力 18000, 最大增长率 $0.15 \times 9000 \times 1/2 = 675$ 匹/年。
- 作图: $k/2 < P_0 < k \Rightarrow$ 全程 concave down, 没有拐点; $P_0 > k \Rightarrow$ 递减趋近 k; 承载力改变 $\Rightarrow$ 新的拐点和渐近线。
- 解释: $P < k/2$ 时增长率随 P 增大, $P > k/2$ 时减小并趋近 k。不是 logistic 的方程 (如 $0.001(100 - P)^2$) 要直接分析斜率的变化。

⑥ 速度是位移的函数 $v = f(x)$ ★★ 报告三次点名

- $a = dv/dt = v \cdot dv/dx = d(1/2 v^2)/dx$ 。 Δ dv/dx 本身不是加速度。例: $v = -0.2x \Rightarrow a = 0.04x$; $v = x/8 \Rightarrow a = x/64$ 。
- $x(t)$: $dx/dt = v(x)$ 分离变量, 代初始位置。例: $v = x/8$, $x(0) = 192 \Rightarrow x = 192e^{(t/8)}$ 。
- 判断 SHM: $a = -n^2(x - c)$ (与位移成正比、方向相反) 才是; $a = 0.04x$ 不是。

⑦ 简谐运动 SHM

- $\ddot{x} = -n^2x \Rightarrow x = A \cos(nt + \phi)$; $T = 2\pi/n$; $v_{\max} = An$; $v^2 = n^2(A^2 - x^2)$ 。
- 定 A 和相位: $x(0) = 0$ 且 $v(0) > 0 \Rightarrow A \sin(nt)$; 没给方向时 $\pm A \sin$ 都给分; $n = 2$, $x(0) = -1$, $v(0)^2 = 32 \Rightarrow A = 3$ 。
- 路程: 每个周期 4A、每半个周期 2A; 不足半个周期且起点不在平衡位置或端点时用 $\int |v| dt$ 。阻尼: $A = A_0 e^{(-kt)}$, $A < 0.01$ 视为停止。

⑧ 增量公式: $\delta y \approx (dy/dx)\delta x$; $\delta N \approx (dN/dt)\delta t$ (dN/dt 直接由方程给出, 注意时间单位)。

以 μ 为中心的窄钟形, 宽约 $\pm 3\sigma/\sqrt{n}$, 要求时标出概率区域。

② 求样本量

- 先画图判断是双侧、单尾还是半区间, 再求临界 z: $P(|X - \mu| < d) = 0.98 \Rightarrow z = 2.326$; $P(X > 25) = 0.03 \Rightarrow z = 1.881$; $P(0 < Z < k) = 0.4 \Rightarrow k = 1.282$ 。
- $n = (z\sigma/d)^2$: 要求「至少」时向上取整 ($304.3 \Rightarrow 305$, $600.25 \Rightarrow 601$); 由区间反推 n 时取最近整数 (z 取 2.576 和 2.58 造成的差异 key 都接受)。

③ 置信区间

- $\bar{x} \pm z \cdot s/\sqrt{n}$ 。反推: 中点 = $\bar{x}$; 半宽 = $z \cdot \sigma_X$ ($150 \leq \mu \leq 200 \Rightarrow \sigma_X = 25/1.96 = 12.76$); 由宽度和 n 求 s。
- 样本量变化: 宽度 $\propto 1/\sqrt{n}$ ($n \times 16 \Rightarrow$ 宽度变为 1/4); $2n \Rightarrow$ 标准误除以 $\sqrt{2}$ 。
- ④ 解读置信区间 ★ 必背 (先表态 True / False, 再给理由)
- μ 固定但未知; 某个具体区间要么含 μ , 要么不含, 无法知道。
- 95% 指重复抽样时约 95% 的区间含 μ , 不是「 μ 落在这个区间里的概率是 95%」。
- 下一个样本均值不一定落在区间内; 单个个体更不一定 (个体的变异远大于样本均值的变异)。
- 区间更宽不代表更可能含 μ ; 50 个区间里有 10 个偏低属于正常波动; 但大量区间不含 μ (远超 5%, 如 500 个中 298 个) 就是证据, 只是仍不能断定原因。
- 把同一个样本复制一遍凑成 2n 不是新的随机样本, 区间没有真正变窄; 两个独立随机样本合并是可以的, 精度更高。
- 不同样本量的区间不能直接这样比较; 样本均值更低也不能单凭这一点说新方法更好。

⑤ 用区间检验说法: 构造新样本的 μ 区间 (如 $182.5 \pm 1.96 \times 15/6 = (177.6, 187.4)$) → 说法的值 175 在不在区间里 → 下结论。只能对均值是否不同下结论, 不能推断样本来源。

⑥ 精度因素: n 增大 $\Rightarrow \sigma_X$ 减小、区间变窄、远离 μ 一侧的尾部概率变小; 置信水平提高 $\Rightarrow$ 区间变宽; σ (或 s) 增大 $\Rightarrow$ 区间变宽。

7 统计推断 (只在 CA 卷)

① X 的分布与概率 ★

- 「By the CLT, since n is large, X is approximately normal with mean μ and SD $\sigma/\sqrt{n}$ 」(正态、均值、标准差共 3 分)。总体是正态时任意 n 都成立。
- 总体不是正态 (均匀、指数、偏态): 做法相同; 被问「答案变不变」时答不变 + CLT 理由。
- 总和题: 50 次共 $< 8.96 \text{ kL} \Leftrightarrow X < 179.2 \text{ L}$ 。画 X 的分布: